

Date : .../05/2026

Lycée ACHARAF

Nom : .....

Prénom : .....

Note : ..... /20

## Évaluation N°4

### Exercise 1:

Relier chaque instruction à sa fonction.

(3pt)

- |            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 1. input() | a. Afficher un résultat               |
| 2. print() | b. Affecter une valeur à une variable |
| 3. =       | c. Saisir une donnée au clavier       |

### Exercise 2:

Traduire l'algorithme suivant en Python :

(4pt)

### Algorithme CalculMoyenne

Variable

note1, note2, moyenne : réel

Début

**Lire(note1)**

**Lire(note2)**

```
moyenne ← (note1 + note2) / 2
```

**Ecrire(moyenne)**

Fin

## Programme Python :

.....

.....

.....

.....

### Exercice 3:

Une librairie vend des cahiers au prix unitaire fixe de **8 Dirhams**. Un client achète un certain nombre de cahiers. On veut **automatiser** le calcul du montant total à payer

### 1) Analyse du problème

(4 pt)

**Données d'entrées :**

.....(....., .....)

..... (....., .....)

**Résultat de sortie :**

.....(....., .....)

**Traitement :**

.....

2) Rédiger l'**algorithme** permettant la résolution informatique du problème

(4,5 pt)

[illegible]

3) Rédiger le programme **Python** correspondant

(4,5 pt)

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Matière : Informatique<br>Classe : T.C.S.<br>Numéro : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | Date : ....05/2026<br>Nom : .....<br>Prénom : ..... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | Note : ..... /20                                    |
| <b>Évaluation N°4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b><u>Exercice 1:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Relier chaque structure à sa définition. (3 pt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| 1. Structure sélective simple<br><br>2. Structure alternative<br><br>3. Structure à choix multiple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. Exécuter un bloc si la condition est vraie,<br>sinon exécuter un autre bloc<br><br>b. Choisir une instruction parmi plusieurs choix<br><br>c. Exécuter un bloc seulement si la condition est vraie |                                                     |
| <b><u>Exercice 2:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Traduire l’algorithme suivant en Python : (4 pt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Algorithme Admission;<br>Variable<br>Moyenne : réel;<br>Début<br>Lire(Moyenne)<br><b>Si</b> Moyenne >= 10 <b>Alors</b><br>Ecrire("Admis")<br><b>SINON</b><br>Ecrire("Non admis")<br><b>FINSI</b><br>Fin.                                                                                                                                                                                                              | <b>Programme Python :</b><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                       |                                                     |
| <b><u>Exercice 3:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Dans une librairie, le prix unitaire d'un cahier est fixé à <b>8 Dirhams</b> . Un client achète un certain nombre de cahiers. Si le client achète <b>10 cahiers ou plus</b> , il bénéficie d'une <b>réduction de 10%</b> sur le montant total. Dans le cas contraire, il paie le <b>prix normal</b> .<br>Le responsable de la librairie décide <b>d'automatiser</b> le calcul du montant total à payer par le client. |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b>1) Analyse du problème</b> (4 pt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b><u>Données d’entrées :</u></b><br>.....(..... , .....)<br>.....(..... , .....)<br><br><b><u>Résultat de sortie :</u></b><br>.....(..... , .....)<br><br><b><u>Traitement :</u></b><br>.....                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b>2) Rédiger l'algorithme</b> permettant la résolution informatique du problème (4,5 pt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b>3) Rédiger le programme Python</b> correspondant (4,5 pt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |

## Fiche Pédagogique – Devoir Surveillé N°4

Enseignant : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

► **Compétence à évaluer :**

L'apprenant doit être capable d'adapter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes.

► **Nature de l'épreuve :** Théorique

► **Durée :** 1 heure

► **Niveau :** Tronc commun Lettre

► **Nombre des apprenants :** 33

► **Remarques :**

L'évaluation sera notée sur 20 points

► Description des objectifs :

| Numéro d'exercice | Objectif                                                                                                                            | Barème des notes | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                     |                  | Exigences                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tolérances                                     |
| 1                 | Identifier les fonctions des instructions de base en Python : saisie, affichage et affectation.                                     | 3 pts            | 1 point par réponse exacte                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pas de points si la réponse est incorrecte.    |
| 2                 | Développer la capacité de traduire un algorithme simple en langage Python en utilisant les notions de lecture, calcul et affichage. | 4pts             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lecture de note1 avec input() et conversion en réel → 1 pt</li> <li>- Lecture de note2 avec input() et conversion en réel → 1 pt</li> <li>- Calcul correct de la moyenne → 1 pt</li> <li>- Affichage correct de la moyenne avec print() → 1 pt</li> </ul> | Acceptation des fautes d'orthographe mineures. |
| 3                 | Appliquer les notions d'analyse, d'algorithmique et de programmation Python pour résoudre un problème concret.                      | 13pts            | <b>1) Analyse du problème (4 pts)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification de N (nombre de cahiers, entier) → 1 pt</li> <li>- Identification de Prix</li> </ul>                                                                                                                 |                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>(prix unitaire = 8 DH)<br/>→ 1 pt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification de Total (montant total)<br/>→ 1 pt</li> <li>- Identification du traitement : <math>Total \leftarrow N \times 8</math> → 1 pt</li> </ul> <p><b>2) Algorithme – Barème (4,5 pts)</b></p> <p><b>Déclaration des variables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déclaration de N (entier) → 0,5 pt</li> <li>- Déclaration de Total (réel) → 0,5 pt</li> </ul> <p><b>Lecture des données</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lecture de N → 0,5 pt</li> </ul> <p><b>Traitement principal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcul <math>Total \leftarrow N \times 8</math> → 1,5 pt</li> </ul> <p><b>Sortie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage du résultat<br/><code>Ecrire(Total)</code> → 1,5 pt</li> </ul> <p><b>3) Programme Python – Barème (4,5 pts)</b></p> <p><b>Lecture des données</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lecture de N avec <code>input()</code> → 0,75 pt</li> <li>- Conversion en entier <code>int()</code> → 0,25 pt</li> </ul> <p><b>Initialisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déclaration du prix unitaire <code>prix_unitaire = 8</code> → 0,5 pt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acceptation des abréviations usuelles.</li> <li>- Acceptation des fautes d'orthographe mineures.</li> </ul> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p><b>Calcul</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Calcul correct du total <math>\text{total} = N * \text{prix\_unitaire}</math> → 2 pts</li></ul> <p><b>Affichage</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Affichage correct avec <code>print()</code> → 1 pt</li></ul> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Fiche Pédagogique – Devoir Surveillé N°4

Enseignant : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

► **Compétence à évaluer :**

L'apprenant doit être capable d'adapter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes.

► **Nature de l'épreuve :** Théorique

► **Durée :** 1 heure

► **Niveau :** Tronc commun Science

► **Nombre des apprenants :** 33

► **Remarques :**

L'évaluation sera notée sur 20 points

► Description des objectifs :

| Numéro d'exercice | Objectif                                                                                                                                                                   | Barème des notes | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                            |                  | Exigences                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tolérances                                     |
| 1                 | Identifier et distinguer les différentes structures de contrôle en algorithmique (structure sélective simple, alternative et à choix multiple)                             | 3 pts            | 1 point par réponse exacte                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pas de points si la réponse est incorrecte.    |
| 2                 | Développer la capacité de traduire un algorithme simple en langage Python en maîtrisant les notions de base (lecture de données, condition simple, affichage de résultat). | 4pts             | -Lecture de la moyenne avec <code>input()</code> et conversion en réel → 1 point<br>-Utilisation de la structure conditionnelle <code>if / else</code> → 1 point<br>-Test de la condition <code>moyenne &gt;= 10</code> → 1 point<br>-Affichage correct du résultat "Admis" ou "Non admis" → 1 point | Acceptation des fautes d'orthographe mineures. |
| 3                 | Appliquer les structures conditionnelles pour résoudre un problème concret de la vie quotidienne                                                                           | 13pts            | <b>1) <u>Analyse du problème (4 pts)</u></b><br>-Identification de N (nombre de cahiers,                                                                                                                                                                                                             |                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>entier) → 1 point</p> <p>-Identification de Prix<br/>→ 1 point</p> <p>-Identification du Total<br/>→ 1 point</p> <p>-Calcul du montant<br/>total→ 1 point</p> <p><b>2) Algorithme:</b></p> <p><b>1. Déclaration des variables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déclaration de N<br/>(entier) → 0,5 pt</li> <li>• Déclaration de Total<br/>(réel) → 0,5 pt</li> </ul> <p><b>2. Lecture des données</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecture de N → 0,5 pt</li> </ul> <p><b>3. Traitement principal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcul initial Total<br/><math>\leftarrow N \times 8 \rightarrow 1 \text{ pt}</math></li> </ul> <p><b>4. Structure conditionnelle<br/>(if / else)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Écriture correcte de la condition Si <math>N \geq 10</math> Alors → 0,5 pt</li> <li>• Application de la remise Total <math>\leftarrow \text{Total} - (\text{Total} \times 0.10) \rightarrow 0,5 \text{ pt}</math></li> <li>• Partie Sinon (ou équivalent logique) → 0,25 pt</li> </ul> <p><b>5. Sortie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage du résultat<br/>Ecrire(Total) →</li> </ul> | <p>- Acceptation des abréviations usuelles.</p> <p>- Acceptation des fautes d'orthographe mineures.</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>0,75 pt</p> <p><b>3) Programme Python –<br/>Barème (4,5 pts)</b></p> <p><b>1. Lecture des données</b><br/>Lecture de N avec input()<br/>→ 0,75 pt<br/>Conversion en entier int()<br/>→ 0,25 pt</p> <p><b>2. Initialisation</b><br/>Déclaration du prix unitaire<br/>prix_unitaire = 8 → 0,5 pt</p> <p><b>3. Calcul initial</b><br/>Calcul du total<br/>total = N * prix_unitaire →<br/>1 pt</p> <p><b>4. Structure<br/>conditionnelle (if / else)</b><br/>Écriture correcte de if N &gt;=<br/>10: → 0,75 pt<br/>Application de la remise<br/>total = total - (total * 0.10)<br/>→ 0,75 pt</p> <p><b>5. Affichage du résultat</b><br/>Affichage avec print() du<br/>résultat → 0,75 pt</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|